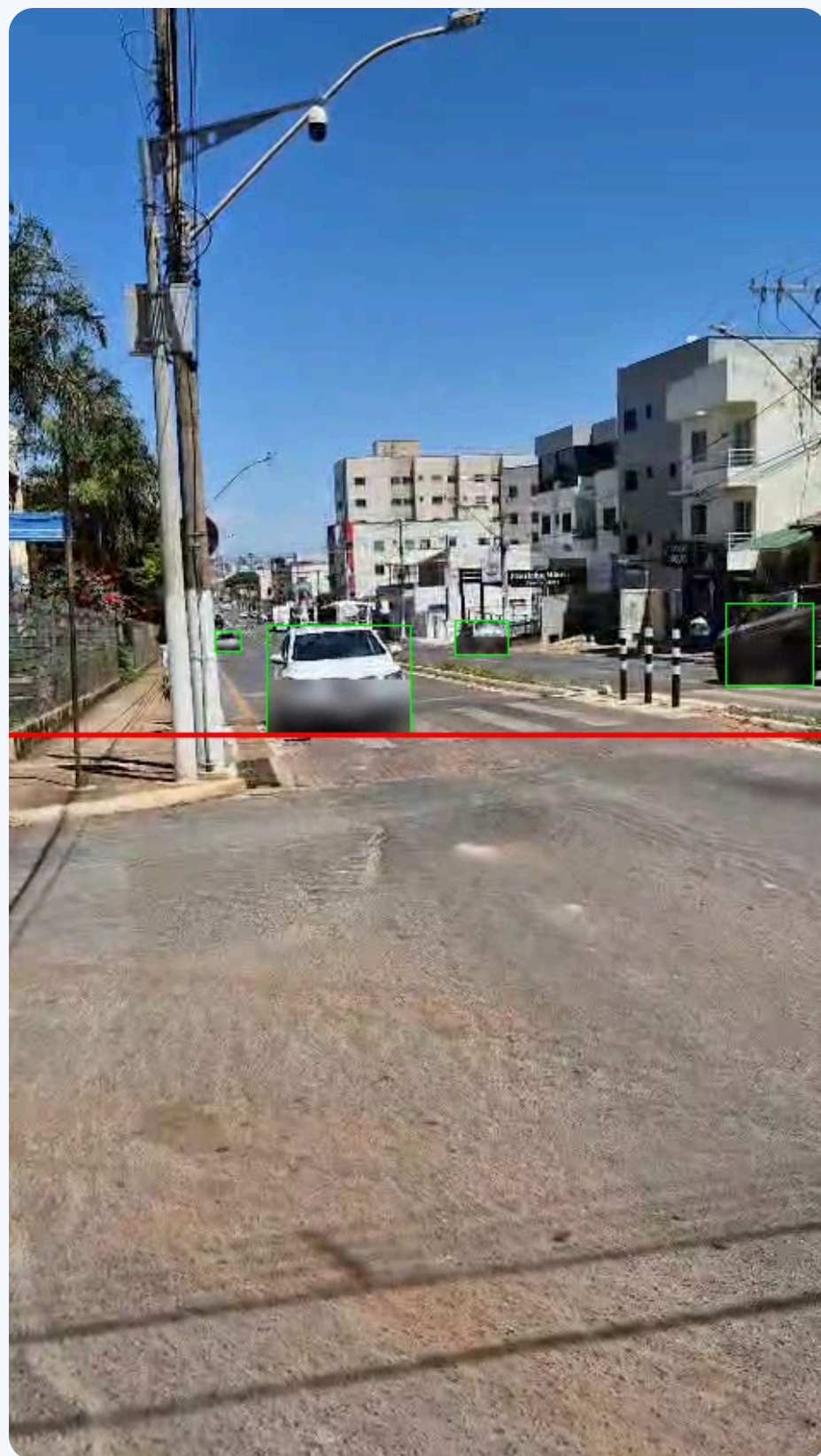




gravado hoje, em Patos de Minas, pelo time —
a câmera circulada já está no poste



Filtragem e análise de dados de mobilidade

A mesma câmera. Outra pergunta.

Hackathon Cidades Inteligentes · Patos de Minas

Todo dia tem acidente de trânsito em Patos. E quem decide a rua decide no escuro.

cerca de

7

**acidentes de trânsito por dia,
de 2018 até hoje**

22.708 sinistros registrados em Patos de Minas de 2018 a ago/2026 ÷ cerca de 3.160 dias ·
RENAEST, dado aberto federal, extração de 13/08/2026 · DADO REAL

3 em cada 10 têm moto envolvida.

É quem mais se machuca.

6.818 de 22.708 · RENAEST · DADO REAL

4 em cada 10 acontecem em só 5 áreas de 1 km
por 1 km.

O problema é concentrado: dá para começar por poucos lugares.

1.100 ocorrências com coordenada, 2025–início de 2026 · SEJUSP-MG, dado
aberto estadual · DADO REAL (38–44% conforme o recorte)

**A prefeitura mexe na rua — e não mede se
funcionou.**

Contar carro do jeito de hoje custa uns R\$ 20 mil por ponto, para 3 dias, com
gente na rua. Por isso quase nunca se mede.

Tabela de preços de órgão rodoviário estadual (RS), item 1.8, data-base jan/2021

Por isso criamos a **Filter**.

Uma camada de inteligência sobre as câmeras que a cidade **já tem**: lê o vídeo já gravado e devolve número — quantos passaram, de que tipo, e se a mudança na rua funcionou.

O que tem de diferente

- Sem câmera nova
- Sem rosto, sem placa
- O vídeo não sai da prefeitura: roda numa máquina comum
- Número o ano inteiro, não 3 dias

O que entrega

- Contagem por tipo: carro, moto, ônibus, caminhão, pedestre, bicicleta
- Antes e depois de cada intervenção
- A IA propõe; uma pessoa decide
- Pessoa corrige a máquina; só vale com dois votos iguais

Não precisa de supercomputador nem de mandar vídeo para fora: uma máquina comum dentro da prefeitura dá conta, lendo de madrugada o que foi gravado de dia.

Medido hoje: o leitor processou 6,5 quadros por segundo (152,6 ms por quadro) num notebook sem placa de vídeo — saída do leitor, vídeo gravado pelo time.

Nós ajudamos a secretaria de mobilidade a decidir onde mexer — e a provar se funcionou — lendo as câmeras que a cidade já tem.

Decidir com número

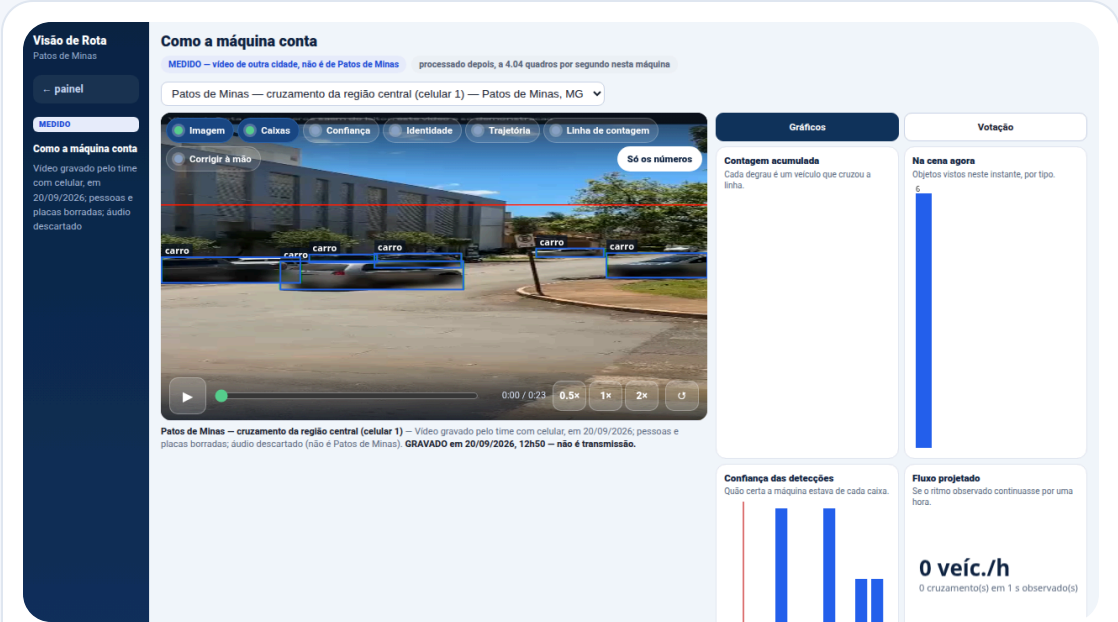
Provar o resultado

Usar o que já foi pago

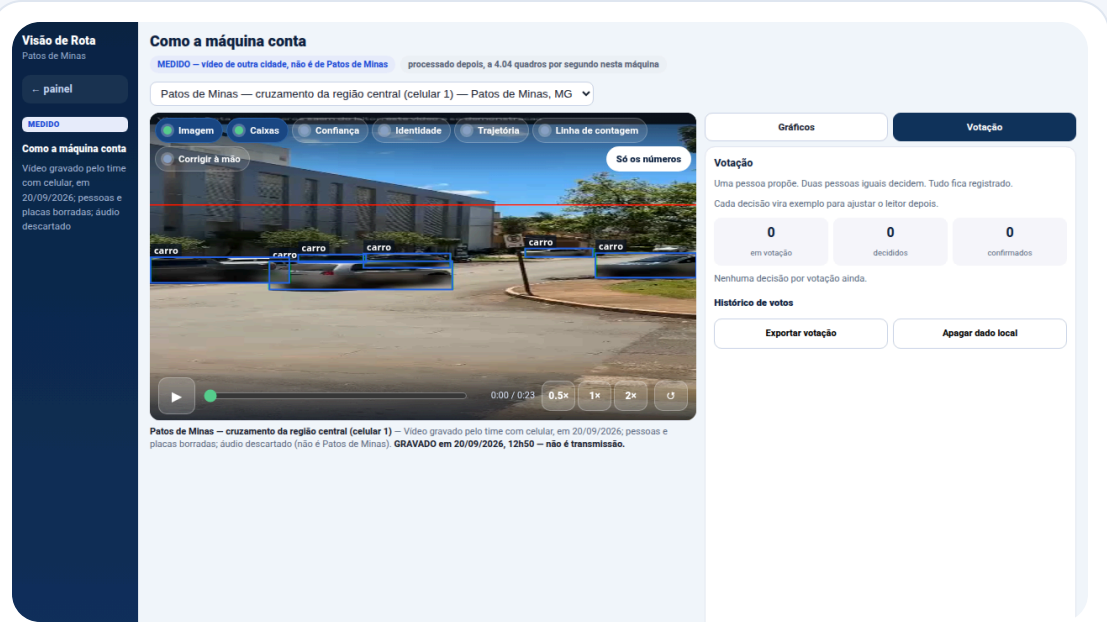
A cidade já paga pelas câmeras — a gente só faz outra pergunta para a mesma imagem.

R\$ 7,95 mi contratados em serviço de videomonitoramento, 2024–2029 — PNCP, contrato municipal 206/2024 · valor global, não é valor pago. Hoje essas câmeras gravam; ainda não contam.

O que já funciona hoje



Conta por tipo, com caixa, rastro e linha iguais



Pessoa corrige; vale com dois votos iguais



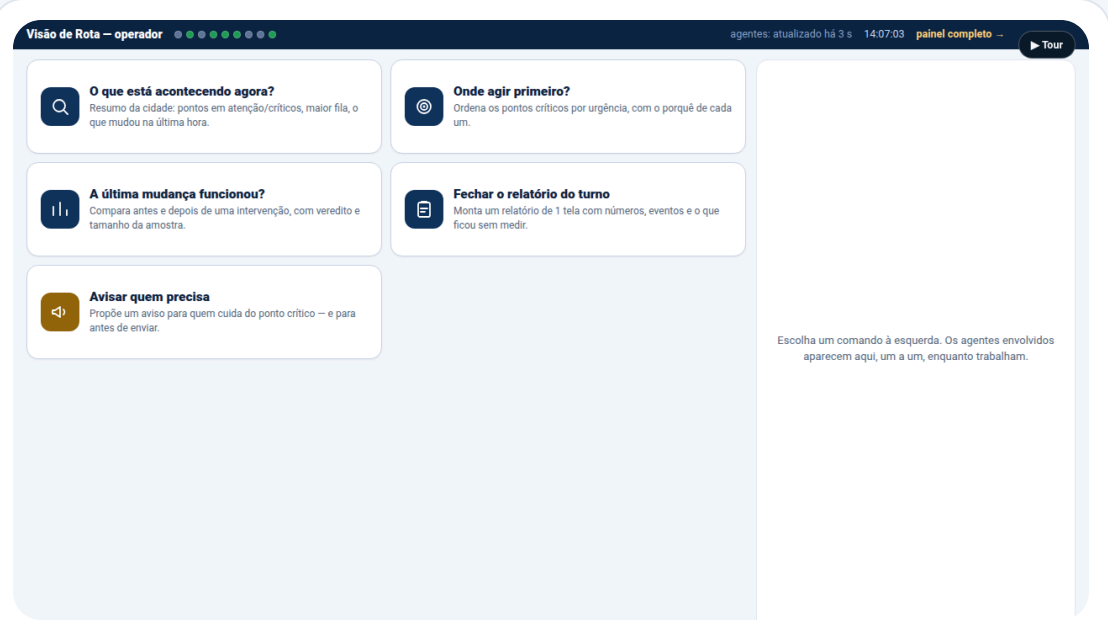
Mapa de concentração: 1.100 ocorrências do dado aberto estadual



Antes e depois de cada mudança na rua

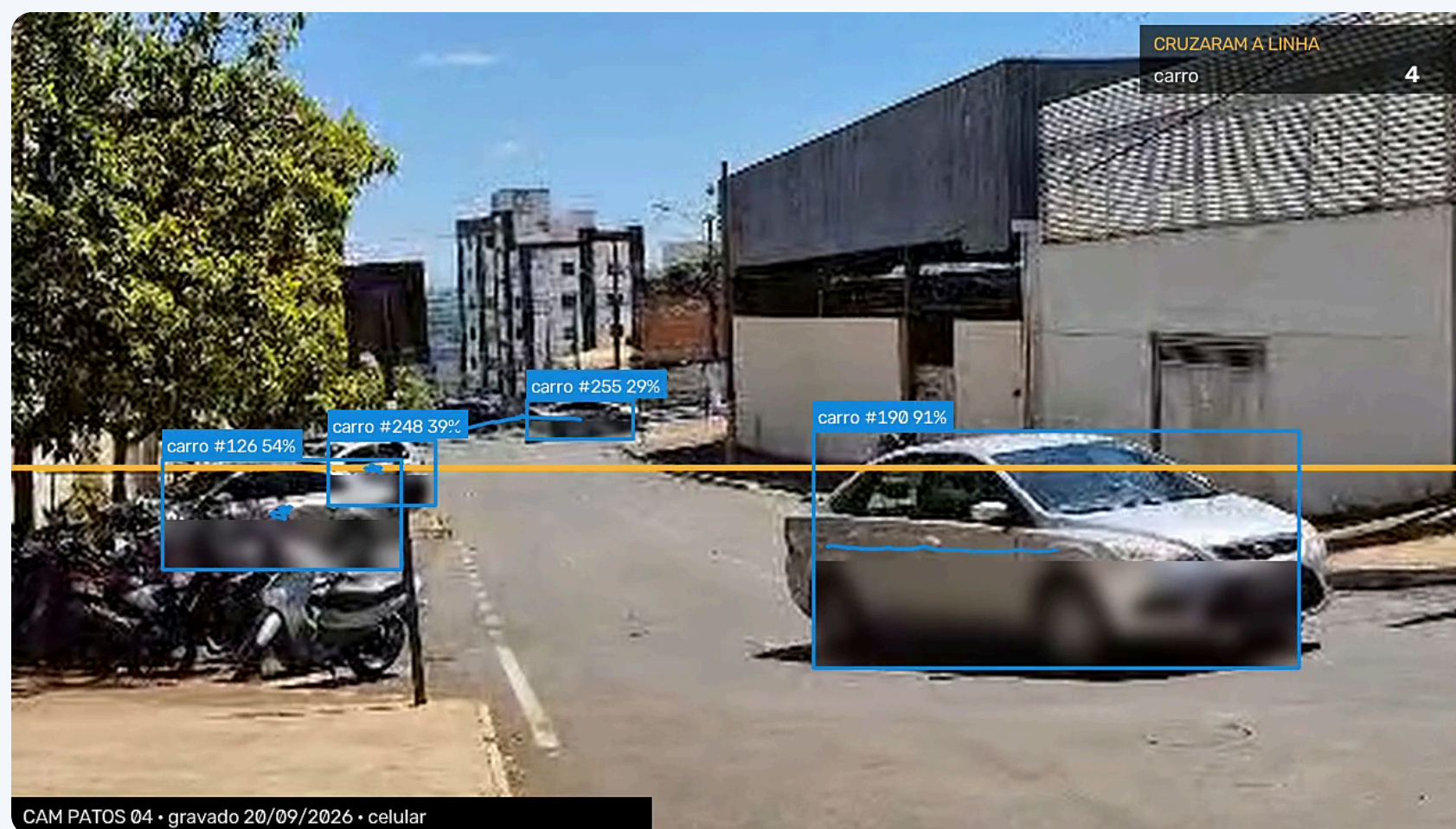


A IA propõe, uma pessoa decide



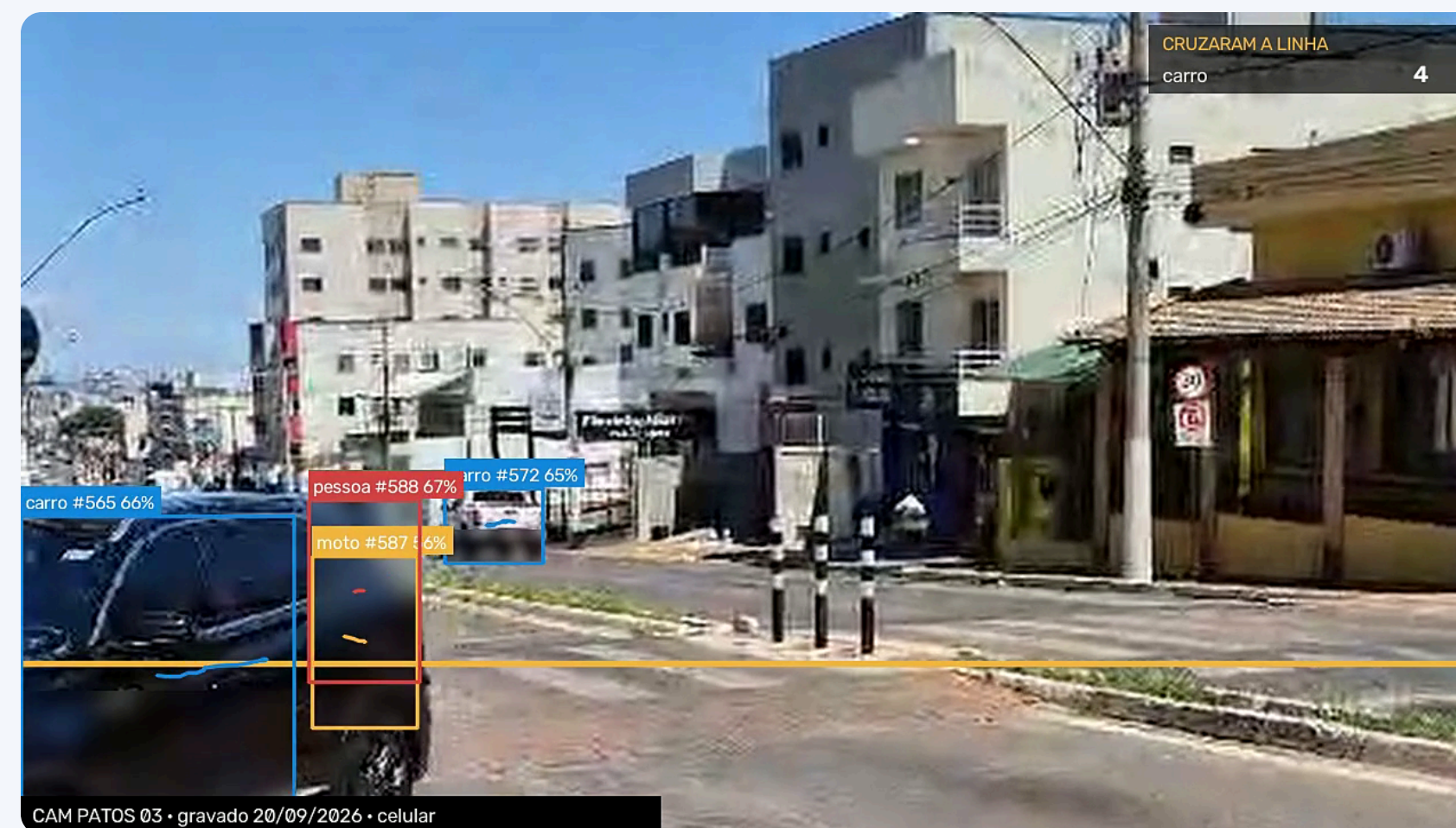
Operador com poucos botões

Gravado hoje em Patos, com celular. A câmera do poste faz isso o dia inteiro.



MEDIDO 4 automóveis em 20 s

leitura do nosso contador · arquivo maximo/patos-4.jsonl



MEDIDO 4 automóveis, 1 moto, 1 pedestre em 42 s

uma pessoa contando à mão no mesmo vídeo: 4 carros e 1 moto · arquivo maximo/patos-3.jsonl + relatório publicado

A máquina e a pessoa chegaram ao mesmo número de carros e motos: é assim que a gente mede o próprio erro.

Do vídeo sai geometria e número. A imagem não é guardada.

Consultoria de mobilidade com sistema próprio

Quem é o cliente

A prefeitura — secretaria de mobilidade e seus agentes de trânsito. Quem ganha é quem circula: passageiro, motorista, motociclista, pedestre.

Como ganha dinheiro

- 1. Diagnóstico — 1 h de vídeo lida
- 2. Piloto de 90 dias, um corredor
- 3. Assinatura por câmera lida

Só cobra mais quando o número anterior provou.

Para começar cabe em contratação direta: teto de R\$ 65.492,11 em 2026 (Lei 14.133, art. 75, II · Decreto 12.807/2025) — com processo formal. É o limite legal para a prefeitura contratar direto, sem edital: o primeiro passo cabe nesse limite, então dá para começar rápido. Ainda em aberto: acesso às câmeras e valor final da assinatura.

O tamanho da oportunidade

689

contratações públicas de mobilidade no Brasil, 2024–2026

Prefeituras já compram solução de mobilidade: o mercado existe.

PNCP, portal nacional de contratações · levantamento do time, arquivo dados/editais-mobilidade-pncp-2024-2026.json no repositório · MEDIDO

R\$ 7,95 mi

em uma única cidade média, só em serviço de videomonitoramento, 2024–2029

A cidade já paga pelas câmeras — isso é o tamanho de só um contrato.

PNCP, contrato municipal 206/2024 · valor global, não é valor pago

Tendência: as cidades já compraram as câmeras para segurança. A pergunta nova — mobilidade — usa a mesma imagem. **Usuário potencial:** toda cidade média que já tem videomonitoramento.

Como começa

Primeiro adotante

Patos de Minas: já tem as câmeras contratadas, a dor foi dita pela própria gestão, e o time está na cidade.

Segmento

Cidades médias com videomonitoramento em operação — secretarias de mobilidade e trânsito.

Canais

Diagnóstico com 1 h de vídeo como porta de entrada · contratação direta para o piloto · o resultado de uma cidade abre a próxima.

Piloto em Patos: um corredor, 90 dias, antes e depois medido. Replicável.

[nome] — [papel] — [experiência e o que fez]

[nome] — [papel] — [experiência e o que fez]

[nome] — [papel] — [experiência e o que fez]

[nome] — [papel] — [experiência e o que fez]

[nome] — [papel] — [experiência e o que fez]

**A cidade já enxerga.
A Filter faz ela lembrar.**

enioxt.github.io/hackathon